

Liquorice Backup

Un dispositivo di backup fotografico in una
scatoletta di liquirizia

Stefano Bucciarelli, Laboratorio di Making, A.A.
2025/26

Indice

- Introduzione: demo, idea, funzionalità
- Hardware: part list, schema, saldature, stampa 3D, assemblaggio
- Software: configurazione, moduli, design pattern, caso d'uso
- Sviluppi futuri

Demo

- Tre video nella home del progetto: github.com/stbuccia/amar-elli-backup
- `demo.mp4`: caching, upload in background, pausa e ripresa
- `cover.mp4`: chiusura del coperchio, blocco dello schermo
- `wifi.mp4`: nuova rete Wi-Fi da access point e pagina web

L'idea

- Esperienza personale in viaggio: no backup per la SD della fotocamera
- Nessun DIY open source che risolve il problema
- Collezionista involontario di scatolette Amarelli

Funzionalità e impostazioni

- Destinazione: qualsiasi remoto `rclone` (Dropbox, Drive, S3, ...) o WebDAV nativo
- **Mirroring**: le cancellazioni sulla SD si propagano al remoto
- **Pruning** della cache: subito, dopo 7 giorni, dopo 30 giorni, conserva
- Filtro file: tutti, foto (JPG+RAW), solo JPG
- Modalità: manuale passo a passo o automatica a latta chiusa (LED)
- Ogni impostazione da menù o dalla pagina web, salvata su `config.json`

2. Hardware

Part list

Componente	Ruolo	Prezzo	In uso
Raspberry Pi Zero W	cervello, Wi-Fi integrato	34,51 €	Sì
Waveshare 2.13" e-Paper	schermo, CEO	14,69 €	Sì
Lettore microSD SPI	scheda fotocamera, CE1	2,07 €	Sì
LED WS2812B	stato a latta chiusa	2,09 €	Sì
4 pulsanti 6 × 6 × 6 mm	interfaccia input utente	1,29 €	Sì
Reed switch + magnete	coperchio	8,69 €	Sì
PowerBoost 1000C	boost 5 V + power path	n.d.	No
MAX17043	fuel gauge I ² C	n.d.	No
LiPo 803450	batteria 1500 mAh	n.d.	No

Part list: note

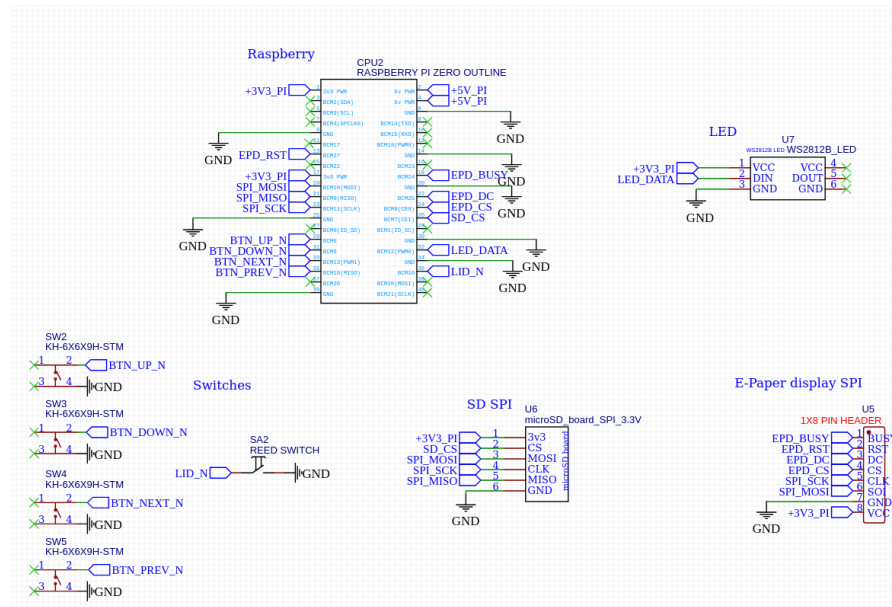
- Totale: **110,71 €** (con sd, latta, viti, fili e biadesivo) + spedizione
- Microcomputer per esclusione: Pi 3/4/5 grandi, Pico senza OS, CM senza header
- Lettore SD su SPI e non sulla porta USB
- E-paper e non LCD: bistabile, leggibile al sole, refresh lento accettabile
- Reed in plastica: quelli in ampolla di vetro si sono rotti
- Alimentazione finale: micro-USB, niente batteria

Il lettore SD si è rotto

```
raspberrypi@raspberrypi:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0      179:0    0   58G  0 disk
|-mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
`-mmcblk0p2 179:2    0  57.5G  0 part /
raspberrypi@raspberrypi:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0      179:0    0   58G  0 disk
|-mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
`-mmcblk0p2 179:2    0  57.5G  0 part /
raspberrypi@raspberrypi:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0      179:0    0   58G  0 disk
|-mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
`-mmcblk0p2 179:2    0  57.5G  0 part /
raspberrypi@raspberrypi:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0      179:0    0   58G  0 disk
|-mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
`-mmcblk0p2 179:2    0  57.5G  0 part /
mmcblk2      179:32   0 116.1G  0 disk
`-mmcblk2p1 179:33   0 116.1G  0 part
```

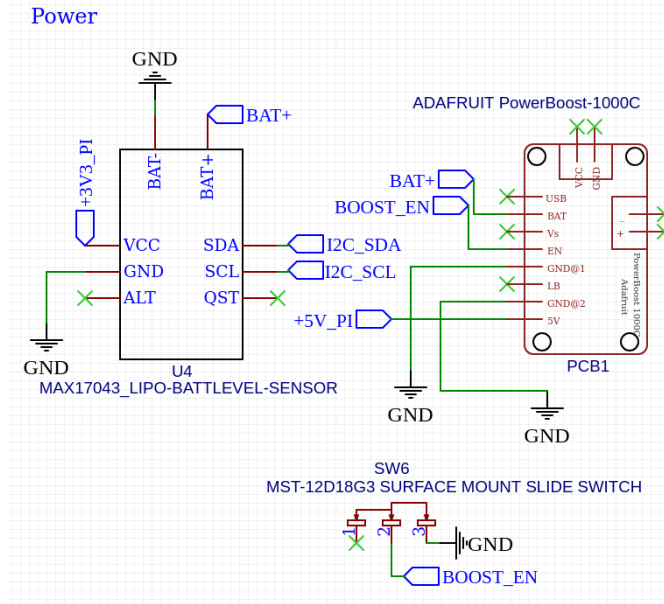
- Rotto progressivamente in pochi giorni
- Scheda rilevata a tratti, poi più nulla
- Pipeline ok con Fake SD e cache
- Ipotesi scartata: contatti del modulo SPI
- Modulo da sostituire

Schema finale



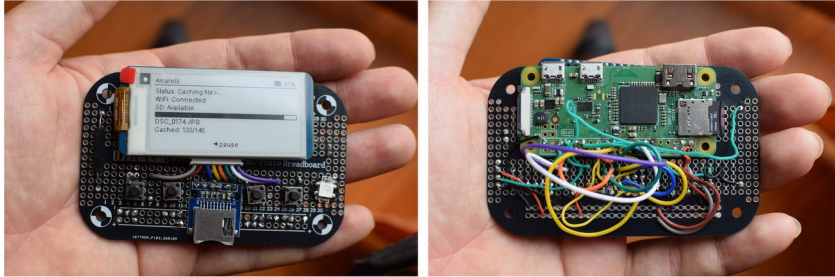
Datasheet, collegamenti con net label. RST su BCM 27 perché BCM 17 è danneggiato

Schema finale



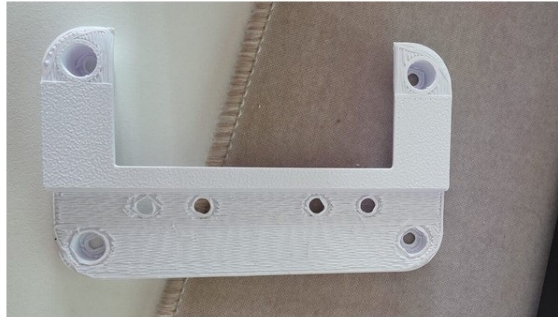
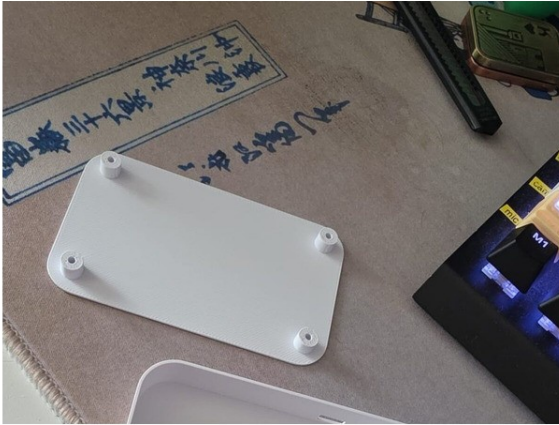
Datasheet alimentazione batteria (non in uso)

Saldature e cablaggio



- Perma proto board delle dimensioni esatte
- Componenti tutti sul lato frontale
- Pi: facce opposte, 8 fili
- MOSI/CLK sulla colonna del lettore SD
- Cablaggio tutto sul retro

Stampa 3D



Base (solleva la board), topper (schermo e pulsanti, gradino → supporti), cover (maschera di foratura)

Assemblaggio



Fori segnati con la cover e rifiniti a mano, poi base, board e topper avvitati

3. Software

Configurazione

- Raspberry Pi OS Lite 32 bit, tutto in `install.sh` (idempotente)
- Lettore SD: `dtparam=spi=on` + device tree overlay
- Display `spidev0.0`, lettore `spidev0.1`, scheda `/dev/mmcblk1`
- Driver WaveShare: patch `sed` del reset BCM 17 → 27
- `systemd`

Moduli

- `main.py` orchestrazione, loop
- `backup.py` macchina a stati: `cache.py` copia e pruning, `uploader.py` webdav / rclone
- `menu.py` gestione del menu
- `config.py` file di configurazione
- `database.py` SQLite
- `wifi.py` access point, `flask_app.py` web
- `keylistener.py`: interfaccia di input
- `display.py` e `led_status.py` interfaccia di output

Design pattern

- Event bus: `on()` / `emit()`
- Macchina a stati (`backup.py`): IDLE, CACHING, UPLOADING, PRUNING, REMOVING, PAUSED, RETRYING, ERROR, DONE
- Repository (`database.py`): SQL solo qui, `FileRecord`
- Template method + strategy (`uploader.py`)
 - sottoclassi: `ensure_remote_dir()`, `put()`, `delete()`
- Composite (menù): struttura ad albero

Caso pratico: caching

- BCM 19 a massa → coda
- Main: vista attiva + stato → stato e `IDLE` = avvia
- Mount ritentato; con soli pendenti si parte senza scheda
- `Backup.start()`: impostazioni congelate, thread avviato
- Filtro estensione, confronto dimensione/mtime con il DB
- `backup:state` a ogni transizione → fase sullo schermo, LED blu lampeggiante
- `cache:file` per ogni file scandito → avanza la barra e contatori display

Caso pratico: upload

- Pendenti dal DB
- Stato dedotto dai timestamp (`cached_at`, `uploaded_at`)
- Idempotenza: interruzione a metà → riprende senza ripristino
- `file:uploaded` a conferma di un trasferimento
- Pruning locale (upload) o pulizia del remoto (mirror):
`file:pruned`, `file:remote_deleted`
- `backup:state` con COMPLETED: statistiche, “Done”, LED verde

4. Sviluppi futuri

- Lettore SD: Rimpiazzare con un nuovo modulo
- Batteria: Alternativa a PowerBoost 1000C (PowerBoost 1000 Basic)
- Pulsanti più alti: toppe piano, stampabile senza supporti e migliore pressione
- PCB: schema pronto, circuito già validato

Grazie

- Repository: github.com/stbuccia/amarelli-backup
- Documentazione utente e demo: [wiki/Home.md](https://github.com/stbuccia/amarelli-backup/wiki/Home.md)